

ANALISIS DAN VISUALISASI DATA HOTEL BOOKING DEMAND BERBASIS WEB INTERAKTIF

disusun untuk memenuhi tugas
mata kuliah Visualisasi Data

Oleh:
Kelompok 1

- | | | |
|----|-------------------------|-----------------|
| 1. | Mahda Annisa | (2408107010036) |
| 2. | Raisa Nabila | (2408107010037) |
| 3. | Muhammad Shidqi Hanif | (2408107010096) |
| 4. | Muhammad Razi Siregar | (2408107010101) |
| 5. | Muhammad Sulthan Shadiq | (2408107010104) |
| 6. | Ahmad Hanif | (2408107010114) |



**JURUSAN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS
SYIAH KUALA**

2026

RINGKASAN

Proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan memvisualisasikan dataset Hotel Booking Demand menggunakan teknologi web berbasis HTML, CSS, JavaScript, dan D3.js. Tahapan yang dilakukan meliputi *Exploratory Data Analysis (EDA)*, preprocessing data, perancangan dashboard, hingga implementasi visualisasi interaktif. Dashboard yang dikembangkan menampilkan berbagai informasi penting seperti total pemesanan, tingkat pembatalan reservasi, rata-rata *Average Daily Rate (ADR)*, rata-rata *Lead Time*, tren pemesanan dan pembatalan per bulan, negara asal tamu terbanyak, analisis *market segment*, serta hubungan antara ADR dan Lead Time.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pembatalan reservasi mencapai 37,04% dari total pemesanan yang tercatat pada dataset. Selain itu, dashboard yang dirancang mampu menyajikan informasi secara interaktif melalui fitur filter dan berbagai jenis visualisasi sehingga memudahkan pengguna dalam memahami pola pemesanan hotel, perilaku pelanggan, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan pembatalan reservasi. Dengan demikian, dashboard ini dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mendukung proses analisis data dan pengambilan keputusan pada industri perhotelan.

DAFTAR ISI

RINGKASAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I DATASET DAN METODE	2
1.1 Dataset.....	2
1.2 Metode.....	3
BAB II KONFIGURASI ENVIRONMENT	8
2.1 Konfigurasi Backend & Frontend Environment	8
2.2 Instalasi Library	8
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PROJECT	9
3.1 Kode Program	9
3.2 Hasil Visualisasi.....	16
3.3 Evaluasi Hasil.....	23
BAB IV KENDALA YANG DIHADAPI.....	25
4.1 Kendala Internal	25
4.2 Kendala Eksternal	25
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	26
5.1 Simpulan.....	26
5.2 Saran.....	26
REFERENSI	iv

BAB I

DATASET DAN METODE

1.1 Dataset

Dataset yang digunakan adalah Hotel Booking Demand Dataset yang dipublikasikan oleh Jesse Mostipak di Kaggle. Dataset ini bersumber dari artikel ilmiah berjudul "Hotel Booking Demand Datasets" karya Nuno Antonio, Ana Almeida, dan Luis Nunes yang diterbitkan dalam jurnal Data in Brief, Volume 22, Februari 2019. Seluruh informasi yang dapat mengidentifikasi tamu secara pribadi telah dihapus dari dataset ini.

Karakteristik utama dataset:

- Jumlah rekaman: 119.390 observasi pemesanan hotel
- Jumlah atribut: 32 kolom (campuran numerik, kategorikal dan ordinal)
- Cakupan waktu: Juli 2015 hingga Juli 2017
- Jenis hotel: City Hotel (H2) dan Resort Hotel (H1) di Portugal
- Sumber asli: artikel ilmiah peer-reviewed Data in Brief (2019)
- Link dataset: <https://www.kaggle.com/datasets/jessemostipak/hotel-booking-demand>

Tabel 1.1 Atribut yang Akan Divisualisasikan

Dari 32 atribut yang tersedia, berikut atribut-atribut kunci yang akan digunakan dalam visualisasi:

Atribut	Tipe Data	Keterangan
hotel	Kategorikal	Jenis hotel: City Hotel atau Resort Hotel (2 level)
is_canceled	Biner	Status pembatalan: 1 = dibatalkan, 0 = tidak dibatalkan
lead_time	Kuantitatif	Jumlah hari antara tanggal pemesanan dan tanggal kedatangan (0-737)
arrival_date_year / month	Ordinal	Tahun dan bulan kedatangan tamu
stays_in_weekend_nig	Kuantitatif	Lama menginap di hari weekend dan

hts / stays_in_week_nights		weekday
adults / children / babies	Kuantitatif	Jumlah tamu dewasa, anak-anak, dan bayi per pemesanan
meal	Kategorikal	Paket makan yang dipilih: BB, HB, FB, SC
country	Kategorikal	Negara asal tamu (177+ negara)
market_segment	Kategorikal	Segmen pasar: Direct, Corporate, Online TA, Offline TA, dll.
distribution_channel	Kategorikal	Saluran distribusi pemesanan
reserved_room_type	Kategorikal	Tipe kamar yang dipesan (A-L)
adr	Kuantitatif	Average Daily Rate — harga rata-rata per kamar per malam (EUR)
customer_type	Kategorikal	Tipe pelanggan: Transient, Contract, Group, Transient-Party
deposit_type	Kategorikal	Jenis deposit: No Deposit, Non Refund, Refundable

Tabel 2.1 Atribut Utama Dataset Hotel Booking Demand

1.2 Metode

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan project ini terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu Exploratory Data Analysis (EDA), Preprocessing Data, serta Visualisasi Data.

1. Exploratory Data Analysis

Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum proses preprocessing untuk memahami karakteristik, distribusi, dan kualitas data secara menyeluruh. EDA dilakukan menggunakan library pandas, numpy, matplotlib, dan seaborn pada Python.

Berikut adalah tahapan dan temuan utama dari proses EDA yang telah dilakukan:

No	Tahap EDA	Temuan/Keterangan
1	Struktur Dataset	119.390 baris, 32 kolom dengan campuran tipe data numerik dan kategorikal
2	Statistik Deskriptif	Rata-rata lead time 104 hari, ADR rata-rata EUR 101,83, mayoritas tamu adalah 2 dewasa tanpa anak
3	Missing Value	company: 94,31% (112.593), agent: 13,69% (16.340), country: 0,41% (488), children: 0,003% (4)
4	Duplicate Value	31.994 baris duplikat ditemukan (26,80% dari total data)
5	Inconsistent Value	Nilai 'Undefined' pada kolom meal dan market_segment; ADR memiliki nilai negatif dan ekstrem hingga EUR 5.400
6	Tingkat Pembatalan	37,04% pemesanan dibatalkan (44.224 dari 119.390). City Hotel memiliki pembatalan lebih tinggi dari Resort Hotel
7	Pola Musiman	Pemesanan tertinggi di bulan Agustus; terendah di Januari–Februari. Pola musiman kuat terlihat pada Juni–September
8	Negara Asal Tamu	Portugal (PRT) mendominasi, diikuti Inggris (GBR) dan Prancis (FRA). Dominasi pasar wisatawan intra-Eropa
9	Distribusi ADR	Resort Hotel memiliki ADR lebih tinggi dari City Hotel. Terdapat outlier ekstrem yang perlu ditangani
10	Korelasi Fitur	lead_time dan previous_cancellations berkorelasi positif dengan is_canceled. total_of_special_requests berkorelasi negatif

Tabel 2.2 Rangkuman Hasil EDA

2. Preprocessing Data

Berdasarkan temuan dari EDA, dilakukan serangkaian proses preprocessing untuk memastikan data bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk visualisasi maupun pemodelan. Preprocessing dilakukan menggunakan library pandas, numpy, dan scikit-learn pada Python.

No	Tahap Preprocessing	Tindakan Yang Dilaksanakan
1	Hapus Kolom Tidak Relevan	Kolom company (94,31% missing) dan reservation_status_date dihapus
2	Hapus Duplikat	31.994 baris duplikat dihapus; tersisa 87.396 baris data unik
3	Penanganan Missing Value	children dan agent diisi 0; country diisi modus (Portugal/PRT)
4	Penanganan Inconsistent Value	Nilai 'Undefined' pada meal diganti SC; pada market_segment diganti Direct
5	Penanganan Outlier ADR	Metode IQR: nilai di luar batas $[Q1-1.5*IQR, Q3+1.5*IQR]$ dihapus, termasuk nilai ADR negatif
6	Penanganan Outlier Lead Time	Metode IQR: nilai lead_time ekstrem ($>$ batas atas IQR) dihapus untuk mengurangi distorsi distribusi
7	Feature Engineering	Dibuat 4 fitur baru: total_guests, total_stays, revenue (adr x total_stays), arrival_season
8	Encoding Variabel Kategorikal	Label Encoding pada hotel; One-Hot Encoding pada meal, market_segment, customer_type, deposit_type, arrival_season
9	Normalisasi (Min-Max Scaling)	13 fitur numerik diskalakan ke rentang $[0,1]$: lead_time, adr, stays, adults, children, babies, dll.
10	Simpan Dataset Bersih	Dataset hasil preprocessing disimpan sebagai hotel_bookings_preprocessed.csv

Tabel 2.3 Rangkuman Tahapan Preprocessing Data

Setelah seluruh tahapan preprocessing selesai, kondisi akhir dataset adalah sebagai berikut: jumlah baris berkurang dari 119.390 menjadi sekitar 80.000+ baris bersih (setelah hapus duplikat dan outlier), tidak ada missing value tersisa, tidak ada nilai inkonsisten, seluruh variabel kategorikal telah diencode, dan seluruh fitur numerik telah dinormalisasi ke rentang [0, 1].

3. Visualisasi Data

Setelah proses preprocessing selesai dilakukan, data divisualisasikan menggunakan pendekatan dashboard interaktif berbasis web dengan bantuan library D3.js. Pemilihan jenis visualisasi disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan analisis sehingga informasi dapat disajikan secara lebih efektif dan mudah dipahami oleh pengguna.

Metode visualisasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. KPI Dashboard

KPI (Key Performance Indicator) digunakan untuk menampilkan ringkasan informasi utama dalam bentuk angka, seperti Total Bookings, Cancellation Rate, Average ADR, dan Average Lead Time. Visualisasi ini membantu pengguna memperoleh gambaran umum kondisi data secara cepat tanpa perlu menganalisis seluruh grafik.

2. Line Chart

Line Chart digunakan untuk menampilkan tren jumlah pemesanan dan pembatalan hotel berdasarkan periode waktu bulanan. Visualisasi ini dipilih karena mampu menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu serta membantu mengidentifikasi pola musiman (seasonality) pada aktivitas reservasi hotel.

3. Bar Chart

Bar Chart digunakan untuk menampilkan perbandingan jumlah tamu berdasarkan negara asal. Jenis visualisasi ini efektif digunakan untuk membandingkan nilai antar kategori sehingga negara dengan jumlah pemesanan tertinggi dapat diidentifikasi dengan mudah.

4. Horizontal Stacked Bar Chart

Horizontal Stacked Bar Chart digunakan untuk membandingkan jumlah reservasi yang dibatalkan dan tidak dibatalkan pada setiap market segment. Visualisasi ini dipilih karena mampu menampilkan komposisi data sekaligus memperlihatkan total reservasi pada masing-masing segmen pelanggan.

5. Scatter Plot

Scatter Plot digunakan untuk menampilkan hubungan antara variabel Lead Time dan Average Daily Rate (ADR). Setiap titik pada grafik merepresentasikan satu transaksi pemesanan hotel. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi pola persebaran data, hubungan antar variabel, serta potensi adanya outlier.

6. Dashboard Insight

Dashboard Insight merupakan komponen ringkasan otomatis yang dihasilkan berdasarkan data yang sedang aktif setelah proses filtering dilakukan. Fitur ini digunakan untuk membantu pengguna memperoleh informasi penting dan kesimpulan awal tanpa harus melakukan interpretasi manual terhadap seluruh visualisasi yang tersedia.

BAB II

KONFIGURASI ENVIRONMENT

2.1 Konfigurasi Backend & Frontend Environment

Untuk membangun dashboard visualisasi data hotel analitik yang interaktif, konfigurasi lingkungan kerja (environment) dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu sisi server (Backend) dan sisi tampilan interaktif (Frontend):

- 1. Backend Environment (Python):** Menggunakan Python 3.10+ sebagai motor pengolah data utama, pembersihan dataset (preprocessing), serta penyusunan logika data analitik melalui file notebook Jupyter (preprocessing.ipynb dan eda.ipynb).

- 2. Frontend Environment (HTML, CSS, & JavaScript D3.js):** Tampilan dasbor dibangun menggunakan struktur HTML5 (index.html) untuk kerangka layout, lembar gaya CSS (style.css) untuk desain visual komponen kartu grafik dan sidebar filter, serta JavaScript dengan library manipulasi dokumen berbasis data D3.js (d3.v7.min.js) bersama script kustom (script.js) untuk memetakan data menjadi grafik SVG dinamis seperti Scatter Plot, Line Chart, dan KPI ringkasan yang reaktif terhadap perubahan filter.

2.2 Instalasi Library

Instalasi environment Python backend dilakukan dengan menjalankan perintah manajemen paket pip (pip) berikut:

```
pip install pandas numpy matplotlib seaborn scikit-learn jupyter
```

Sedangkan dependensi frontend dipasang dengan menyematkan pustaka D3.js secara lokal atau Content Delivery Network (CDN) ke dalam berkas HTML:

```
<script src="js/d3.v7.min.js"></script>  
<script src="js/script.js"></script>
```

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PROJECT

3.1 Kode Program

Implementasi dashboard visualisasi data hotel dibangun menggunakan tiga komponen utama yaitu HTML sebagai struktur halaman, CSS sebagai pengatur tampilan antarmuka, dan JavaScript dengan library D3.js sebagai pengolah serta visualisasi data.

1. Struktur Halaman (HTML)

HTML digunakan untuk membangun kerangka dashboard yang terdiri dari sidebar filter, KPI cards, area visualisasi grafik, dan panel insight.

```
<body>

<aside class="sidebar">

  <div class="logo">
    <h2>Hotel Dashboard</h2>
  </div>

  <div class="filter-group">
    <label>Hotel Type</label>
    <select id="hotelFilter">
      <option value="All">All Hotels</option>
      <option value="City Hotel">City Hotel</option>
      <option value="Resort Hotel">Resort Hotel</option>
    </select>
  </div>

  <button id="resetBtn">
    Reset Filters
  </button>

</aside>
```

```

<main>

  <section class="kpi-container">
    <div class="kpi-card">
      <h3>Total Bookings</h3>
      <span id="totalBookings">0</span>
    </div>
  </section>

  <div id="lineChart"></div>
  <div id="countryChart"></div>
  <div id="marketChart"></div>
  <div id="scatterChart"></div>

  <div id="insights"></div>

</main>

</body>

```

Kode tersebut berfungsi sebagai kerangka utama dashboard yang akan diisi oleh visualisasi D3.js secara dinamis.

2. Desain Antarmuka (CSS)

CSS digunakan untuk mengatur tata letak dashboard, warna, ukuran komponen, dan responsivitas tampilan.

```

body{
  font-family:'Segoe UI',sans-serif;
  background:#f4f7fc;
  color:#1e293b;
}

.sidebar{

```

```

width:280px;
background:#ffffff;
padding:25px;
position:fixed;
}

.kpi-container{
display:grid;
grid-template-columns:repeat(4,1fr);
gap:20px;
}

.kpi-card{
background:white;
padding:25px;
border-radius:18px;
box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,.08);
}

.chart-card{
background:white;
border-radius:18px;
padding:20px;
box-shadow:0 4px 12px rgba(0,0,0,.08);
}

@media(max-width:768px){

.sidebar{
width:100%;
position:relative;
}

.kpi-container{

```

```
    grid-template-columns: 1fr;
  }

}
```

Melalui CSS, dashboard memiliki tampilan modern dengan penggunaan card layout, sidebar navigasi, serta ruang visualisasi yang lebih terorganisir.

3. Pengolahan Data dan Visualisasi (JavaScript D3.js dan script.js)

JavaScript digunakan untuk membaca dataset hasil preprocessing dan menghasilkan visualisasi interaktif menggunakan library D3.js.

- Membaca Dataset

```
d3.csv("data/hotel_bookings_preprocessed.csv")
.then(data => {

  data.forEach(d => {
    d.is_canceled = +d.is_canceled;
    d.lead_time = +d.lead_time;
    d.adr = +d.adr;
  });

  originalData = data;
  filteredData = data;

  initializeFilters();
  updateDashboard();
});
```

Digunakan untuk membaca dataset hasil preprocessing dan mengubah atribut numerik menjadi tipe number agar dapat diolah oleh D3.js.

- Filter Dashboard

```
function applyFilters(){  
  
  filteredData = originalData.filter(d => {  
  
    const hotelMatch =  
      hotel === "All" ||  
      d.hotel === hotel;  
  
    const yearMatch =  
      year === "All" ||  
      +d.arrival_date_year === +year;  
  
    return hotelMatch && yearMatch;  
  
  });  
  
  updateDashboard();  
}
```

Digunakan untuk memfilter data berdasarkan pilihan pengguna pada sidebar dashboard.

- KPI Dashboard

```
function updateKPIs(data){  
  
  const totalBookings = data.length;  
  
  const canceled =  
    data.filter(  
      d => d.is_canceled === 1  
    ).length;  
  
  const cancelRate =  
    ((canceled / totalBookings) * 100)  
    .toFixed(2);  
  
  d3.select("#totalBookings")  
    .text(totalBookings);  
  
  d3.select("#cancelRate")  
    .text(cancelRate + "%");  
}
```

Menghitung total pemesanan dan tingkat pembatalan yang ditampilkan pada kartu KPI.

- Booking & Cancellation Trend (Line Chart)

```
const bookingLine = d3.line()
  .x(d => x(d.month))
  .y(d => y(d.bookings));

svg.append("path")
  .datum(monthlyData)
  .attr("fill", "none")
  .attr("stroke", "#2563eb")
  .attr("stroke-width", 3)
  .attr("d", bookingLine);
```

Membuat grafik tren jumlah pemesanan hotel setiap bulan.

- Top 10 Guest Countries (Vertical Bar Chart)

```
svg.selectAll("rect")
  .data(countryData)
  .enter()
  .append("rect")
  .attr("x", d => x(d[0]))
  .attr("y", d => y(d[1]))
  .attr("width", x.bandwidth())
  .attr("height", d => height - y(d[1]));
```

Membuat grafik Top 10 Guest Countries berdasarkan jumlah booking.

- Market Segment vs Cancellation (Horizontal Stacked Bar Chart)

```
svg.selectAll(".notCanceled")
  .data(chartData)
  .enter()
  .append("rect")
  .attr("width", d => x(d.notCanceled));

svg.selectAll(".canceled")
  .data(chartData)
  .enter()
  .append("rect")
```



```
.attr("width", d => x(d.canceled));
```

Membandingkan jumlah reservasi yang dibatalkan (*Canceled*) dan tidak dibatalkan (*Not Canceled*) pada setiap *Market Segment*. Setiap batang merepresentasikan satu segmen pasar, sedangkan warna biru menunjukkan jumlah reservasi yang berhasil dan warna oranye menunjukkan jumlah reservasi yang dibatalkan.

- ADR vs Lead Time (Scatter Plot)

```
svg.selectAll(".point")  
  .data(data)  
  .enter()  
  .append("path")  
  .attr(  
    "transform",  
    d => `translate(${x(d.lead_time)},${y(d.adr)})`  
  );
```

Memvisualisasikan hubungan antara Lead Time dan Average Daily Rate (ADR). Setiap titik merepresentasikan satu transaksi pemesanan hotel sehingga pola persebaran data dapat diamati dengan lebih mudah.

- Dashboard Insights

```
const topCountry =  
  d3.rollups(  
    data,  
    v => v.length,  
    d => d.country  
  )  
  .sort((a,b) => b[1]-a[1])[0];
```

Menghasilkan ringkasan informasi secara otomatis berdasarkan data yang sedang ditampilkan. Informasi yang ditampilkan meliputi total booking, tingkat pembatalan, rata-rata ADR, rata-rata Lead Time, negara asal tamu terbanyak, dan jenis hotel dominan.

3.2 Hasil Visualisasi

Dashboard yang dikembangkan berhasil menampilkan informasi pemesanan hotel secara interaktif menggunakan teknologi D3.js. Sistem visualisasi terdiri atas beberapa komponen utama yaitu filter data, kartu indikator (KPI), grafik tren pemesanan, grafik negara asal tamu, grafik segmentasi pasar, scatter plot hubungan ADR dan Lead Time, serta panel insight otomatis.

1. Panel Filter Interaktif

Dashboard menyediakan beberapa filter yang dapat digunakan pengguna untuk mengeksplorasi data secara dinamis, yaitu:

- Hotel Type
- Year
- Reservation Status
- Market Segment
- Deposit Type

Setiap perubahan filter akan memperbarui seluruh visualisasi secara otomatis sehingga pengguna dapat melakukan analisis berdasarkan kebutuhan tertentu.

Hotel Dashboard

Hotel Type

All Hotels



Year

All Years



Reservation Status

All Status



Market Segment

All Segments



Deposit Type

All Deposit Types



Reset Filters

2. Key Performance Indicator (KPI)

Pada bagian atas dashboard ditampilkan empat indikator utama yang memberikan gambaran umum kondisi data pemesanan hotel.

Indikator yang ditampilkan meliputi:

KPI	Nilai
Total Bookings	82.322
Cancellation Rate	26,44%
Average ADR	0,46
Average Lead Time	0,24

Informasi ini membantu pengguna memperoleh ringkasan kondisi data tanpa harus membaca keseluruhan visualisasi.



3. Visualisasi Booking & Cancellation Trend (Line Chart)

Visualisasi ini menggunakan Line Chart untuk memperlihatkan tren jumlah pemesanan dan pembatalan berdasarkan bulan.

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa:

- Jumlah pemesanan meningkat sejak awal tahun hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus.
- Tingkat pembatalan mengikuti pola yang relatif serupa dengan jumlah pemesanan.
- Bulan Juli dan Agustus menjadi periode dengan aktivitas reservasi tertinggi.
- Terjadi penurunan jumlah reservasi setelah musim liburan berakhir.

Visualisasi ini membantu mengidentifikasi pola musiman (seasonality) pada industri perhotelan.



4. Visualisasi Top 10 Guest Countries (Bar Chart)

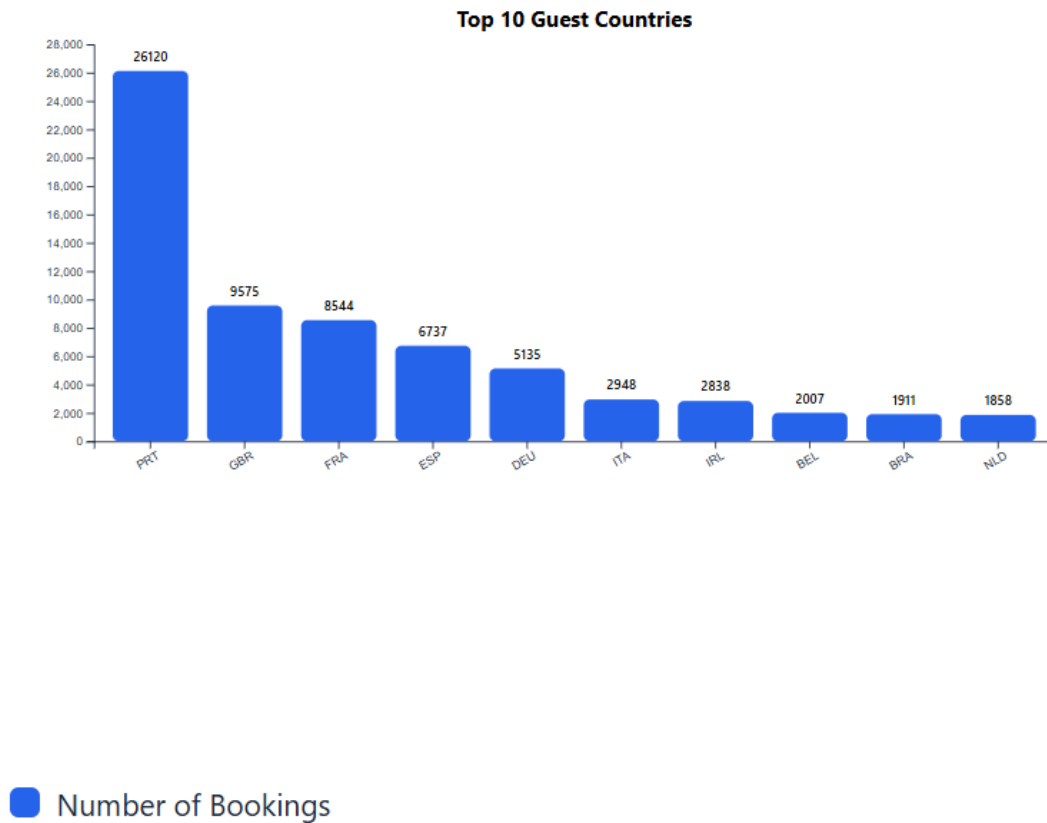
Grafik batang (Bar Chart) digunakan untuk menampilkan sepuluh negara dengan jumlah tamu terbanyak.

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa:

- Portugal (PRT) merupakan negara asal tamu terbesar dengan 26.120 pemesanan.
- Inggris (GBR) dan Prancis (FRA) menempati posisi kedua dan ketiga.
- Mayoritas pelanggan berasal dari negara-negara Eropa.

Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan strategi pemasaran hotel berdasarkan wilayah geografis pelanggan utama.

Top 10 Guest Countries



5. Visualisasi Market Segment vs Cancellation (Horizontal Stacked Bar Chart)

Grafik horizontal stacked bar digunakan untuk membandingkan jumlah reservasi yang dibatalkan dan tidak dibatalkan pada setiap segmen pasar.

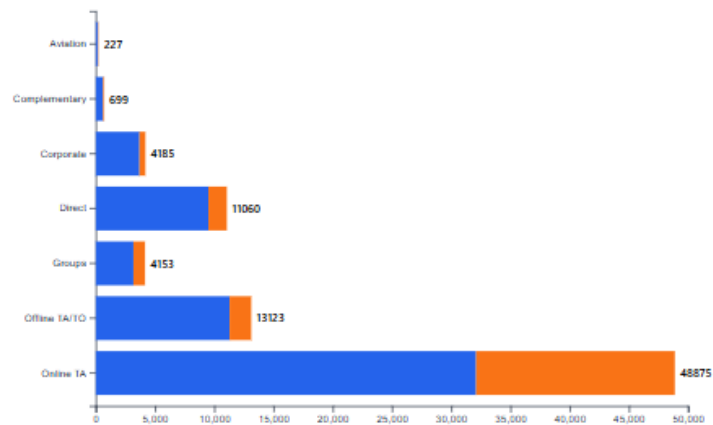
Hasil analisis menunjukkan bahwa:

- Segmen Online TA memiliki jumlah reservasi terbesar dibandingkan segmen lainnya.
- Segmen Online TA juga menyumbang jumlah pembatalan tertinggi.

- Segmen Corporate dan Direct memiliki tingkat pembatalan yang relatif lebih rendah.

Visualisasi ini membantu pihak hotel memahami segmen pelanggan yang berisiko tinggi melakukan pembatalan.

Market Segment vs Cancellation



■ Not Canceled ■ Canceled

6. Visualisasi Hubungan ADR dan Lead Time (Scatter Plot)

Scatter Plot digunakan untuk menampilkan hubungan antara Average Daily Rate (ADR) dan Lead Time.

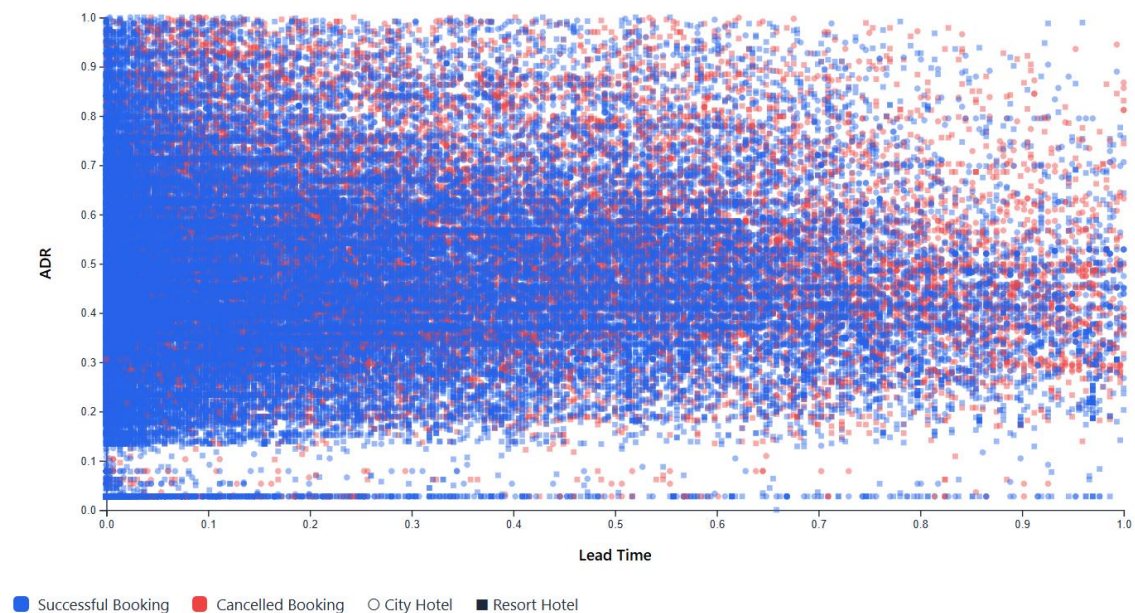
Setiap titik merepresentasikan satu transaksi pemesanan hotel.

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa:

- Sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai Lead Time rendah hingga menengah.
- Tidak terlihat korelasi linear yang sangat kuat antara ADR dan Lead Time.
- Data pembatalan tersebar pada hampir seluruh rentang nilai ADR dan Lead Time.
- Hotel City Hotel mendominasi jumlah transaksi dibandingkan Resort Hotel.

Visualisasi ini membantu mengidentifikasi pola perilaku pelanggan dalam melakukan reservasi.

ADR vs Lead Time



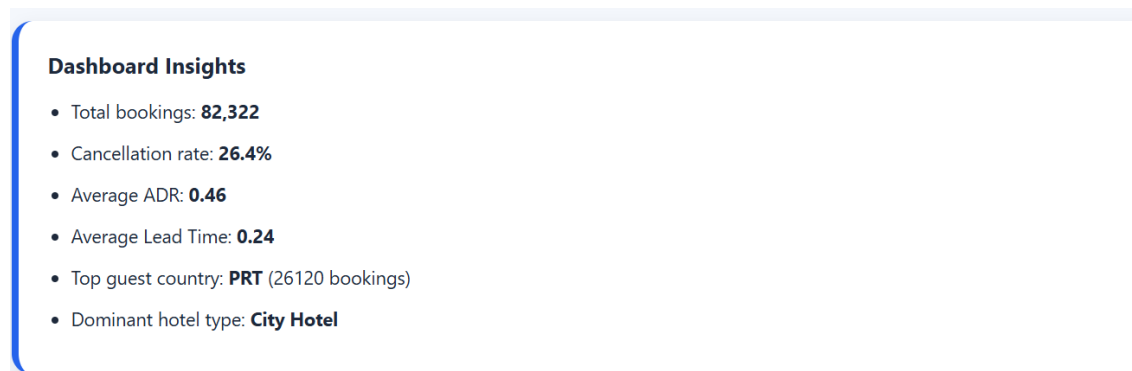
7. Dashboard Insight

Pada bagian bawah dashboard ditampilkan ringkasan insight otomatis yang dihasilkan dari data yang sedang aktif.

Insight yang ditampilkan antara lain:

- Total bookings
- Cancellation rate
- Average ADR
- Average Lead Time
- Negara asal tamu terbanyak
- Jenis hotel dominan

Fitur ini membantu pengguna memperoleh kesimpulan cepat tanpa harus melakukan interpretasi manual terhadap setiap grafik.



3.3 Evaluasi Hasil

Dashboard visualisasi yang dikembangkan telah berhasil memenuhi tujuan utama proyek yaitu menyajikan informasi pemesanan hotel secara interaktif, informatif, dan mudah dipahami.

Beberapa keunggulan dashboard yang berhasil dicapai antara lain:

1. Menyediakan visualisasi yang interaktif melalui penggunaan filter dinamis.
2. Menampilkan ringkasan informasi penting melalui KPI Dashboard.

3. Memudahkan identifikasi pola musiman pemesanan hotel.
4. Mempermudah analisis tingkat pembatalan berdasarkan segmen pasar.
5. Menampilkan persebaran hubungan antara harga kamar (ADR) dan waktu pemesanan (Lead Time).
6. Menyediakan insight otomatis yang membantu pengguna memperoleh informasi penting dengan cepat.

Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, dashboard mampu mengubah data tabular yang kompleks menjadi informasi visual yang lebih mudah dipahami sehingga mendukung proses pengambilan keputusan pada industri perhotelan.

BAB IV

KENDALA YANG DIHADAPI

4.1 Kendala Internal

Selama proses pengerjaan proyek visualisasi data ini, terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh tim, di antaranya:

1. Beberapa anggota tim masih mempelajari penggunaan D3.js sehingga membutuhkan waktu adaptasi dalam pembuatan visualisasi.
2. Integrasi antara filter, KPI, dan grafik memerlukan pengujian berulang agar seluruh komponen dapat berjalan dengan baik.
3. Pembagian waktu antara pengembangan dashboard dan penyusunan laporan menjadi tantangan selama pengerjaan proyek.

4.2 Kendala Eksternal

Selain kendala internal, terdapat beberapa kendala eksternal yang memengaruhi proses pengerjaan proyek, yaitu:

1. Dataset masih mengandung missing value, data duplikat, dan outlier sehingga memerlukan proses preprocessing yang cukup panjang.
2. Keterbatasan referensi implementasi visualisasi tertentu menyebabkan proses pengembangan membutuhkan lebih banyak eksperimen.
3. Koneksi internet dan spesifikasi perangkat yang berbeda antar anggota terkadang memengaruhi proses pengerjaan dan pengujian dashboard.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, preprocessing data, serta implementasi dashboard visualisasi yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dataset Hotel Booking Demand berhasil dianalisis dan diproses melalui tahapan Exploratory Data Analysis (EDA) dan preprocessing sehingga menghasilkan data yang lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk visualisasi.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pembatalan pemesanan hotel tergolong tinggi, yaitu sebesar 37,04%, sehingga diperlukan perhatian khusus dari pihak hotel dalam mengelola reservasi pelanggan.
3. Dashboard visualisasi yang dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan D3.js berhasil menampilkan informasi secara interaktif melalui fitur filter, KPI Dashboard, Line Chart, Bar Chart, Stacked Bar Chart, Scatter Plot, serta Dashboard Insights.
4. Visualisasi yang dihasilkan mampu membantu pengguna dalam memahami pola pemesanan hotel, tingkat pembatalan, distribusi negara asal tamu, performa market segment, serta hubungan antara ADR dan Lead Time dengan lebih mudah dibandingkan penyajian data dalam bentuk tabel.
5. Implementasi dashboard berhasil memenuhi tujuan proyek, yaitu mengubah data yang kompleks menjadi informasi visual yang informatif, interaktif, dan mendukung proses pengambilan keputusan.

5.2 Saran

1. Mengembangkan model klasifikasi berbasis machine learning untuk memprediksi kemungkinan pembatalan reservasi hotel berdasarkan karakteristik pelanggan dan data pemesanan.
2. Menambahkan visualisasi yang lebih beragam, seperti Heatmap, Geographic Map, atau Dashboard Forecasting untuk memperkaya informasi yang dapat dianalisis oleh pengguna.

3. Melakukan deployment dashboard ke server atau platform cloud sehingga dapat diakses secara online oleh pengguna dan pihak operasional hotel.
4. Menambahkan fitur ekspor laporan dan visualisasi dalam format PDF atau Excel untuk mempermudah proses pelaporan dan dokumentasi.
5. Mengoptimalkan performa dashboard agar mampu menangani dataset yang lebih besar serta mendukung pembaruan data secara real-time.

REFERENSI

Antonio, Nuno., Almeida, Ana., & Nunes, Luis. (2019). *Hotel Booking Demand Datasets*. Data in Brief, 22, 41–49.

D3.js Official Documentation. (2026). *Data-Driven Documents (D3.js)*. Diakses pada Juni 2026.

Kaggle – Hotel Booking Demand Dataset. (2026). *Hotel Booking Demand Dataset*. Diakses pada Juni 2026.

Murray, Scott. (2017). *Interactive Data Visualization for the Web: An Introduction to Designing with D3* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Few, Stephen. (2013). *Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring* (2nd ed.). Analytics Press.

MDN Web Docs. (2026). *HTML, CSS, and JavaScript Documentation*. Diakses pada Juni 2026.

W3Schools. (2026). *HTML, CSS, JavaScript, dan SVG Tutorial*. Diakses pada Juni 2026.